



Design de aprendizagem e conteúdo

Apresentação das dimensões pedagógica, comunicacional e tecnológica do design de aprendizagem e conteúdo, bem como das variáveis essenciais de gestão de projetos e planejamento.

Profa. Andrea Filatro

Propósito

Compreender a multidimensionalidade do design de aprendizagem e conteúdo que possibilita desenhar estratégias educacionais e materiais didáticos com qualidade.

Objetivo

- Compreender os aspectos pedagógicos envolvidos no design de aprendizagem e conteúdo.
- Reconhecer os aspectos comunicacionais e tecnológicos no design de aprendizagem e conteúdo.
- Identificar as contribuições da gestão de projetos para o planejamento da aprendizagem e dos conteúdos educacionais.

Introdução

Você sabe o que é design de aprendizagem e conteúdo?

Todas essas afirmativas estão certas! De fato, o design de aprendizagem e conteúdo envolve a criação de soluções de maneira intencional e sistemática para facilitar a aprendizagem, tornando, com isso, os cursos de ensino a distância ou semipresenciais menos chatos. Para ficar mais claro, vejamos uma definição de design de aprendizagem:



Ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos.

FILATRO (2004, p. 215)

Como fazer o design de aprendizagem e conteúdo?

Para isso, é importante conhecer os aspectos pedagógicos que envolvem as situações de aprendizagem. Por isso, a partir de agora você irá conhecer a forma como os objetivos de aprendizagem são estabelecidos, os diferentes tipos de conteúdos e atividades, as abordagens e as estratégias educacionais, a importância do diálogo e da tecnologia no processo de aprendizagem e a relevância do planejamento.

Va
co



formalmente, ou pode ser apenas o objetivo pontual de alguém que deseja, por livre e espontânea vontade, saber, fazer ou ser algo.



A partir da década de 1950, surgiram classificações para descrever os objetivos educacionais. Uma das mais conhecidas é a taxonomia de objetivos de **Benjamin Bloom**, que se apoia em três domínios de aprendizagem:

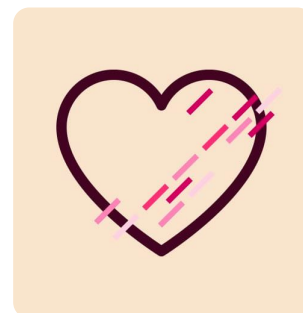
Benjamin Bloom

(1913-1999) foi um psicólogo educacional americano que fez contribuições para a classificação dos objetivos educacionais e para a teoria do aprendizado de domínio.

Objetivos de aprendizagem

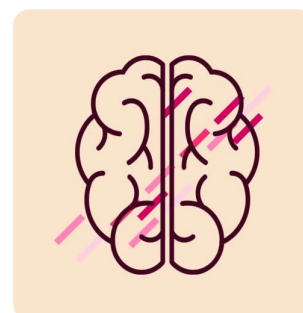
Afetivo

Relaciona-se ao modo de lidar emocionalmente com sentimentos, valores, apreciação, entusiasmo, motivação e atitude, envolvendo habilidades como apreciação estética, compromisso e consciência.



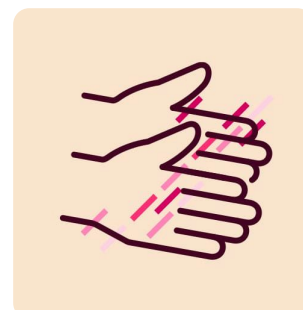
Cognitivo

Refere-se à recuperação ou ao reconhecimento da informação e ao desenvolvimento da compreensão e de habilidades intelectuais.

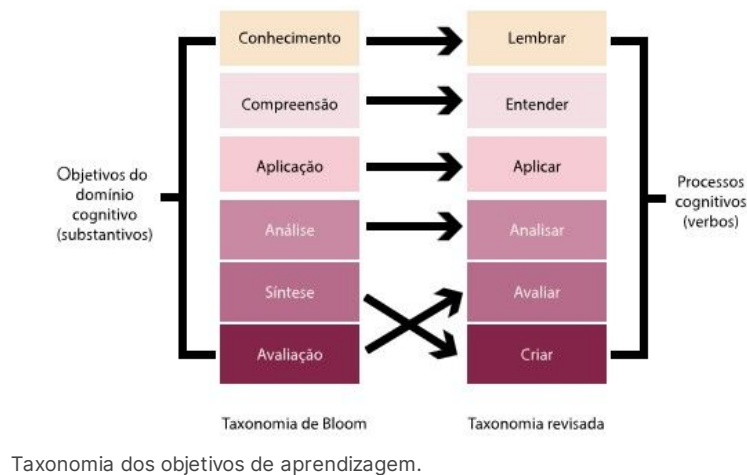


Psicomotor

Diz respeito ao movimento físico, à coordenação e ao uso de habilidades motoras, desenvolvidas pela prática e avaliadas em termos de velocidade, precisão, distância, procedimentos ou técnicas de execução.



Bloom (1979) foi mais detalhista no domínio cognitivo, distinguindo seis habilidades cognitivas em graus crescentes de complexidade. Em 1990, a classificação passou por um processo de revisão até ser publicada em 2001 por Lorin W. Anderson e David R. Krathwohl (1921-2016), este último o coautor da versão original. Na taxonomia revisada, o tipo de conhecimento passou a ser designado por substantivos e os processos para atingi-lo passaram a ser descritos por verbos, como você pode ver a seguir.



Vamos fazer um exercício!

Imagine que você está criando uma solução de aprendizagem para o curso de Engenharia Civil. O aluno precisa aprender a determinar os tipos de materiais adequados para a construção de uma ponte e, por isso, o conteúdo que você está trabalhando fala sobre a resistência dos materiais e aborda informações sobre os materiais, os cálculos e as situações de aplicação.

De acordo com a taxonomia de Bloom, quais tipos de conhecimentos você poderá trabalhar?

- A Conhecimento, compreensão e aplicação.
- B Conhecimento, compreensão, aplicação, análise e síntese.
- C Conhecimento, compreensão, aplicação e análise.



A alternativa B está correta.

De acordo com o contexto apresentado, o aluno primeiro precisa conhecer e compreender os conceitos, que são as informações sobre os materiais e as suas características. Posteriormente, ele irá compreender como realizar os cálculos e, em seguida, praticá-los. As fases de análise e de síntese acontecem com a aplicação dos conhecimentos, quando o aluno será colocado diante de situações que deverá analisar e sugerir aplicações de materiais, avaliando se as suas escolhas estão corretas.

Percebeu como em apenas uma situação de aprendizagem estão presentes diferentes tipos de conhecimento? Isso acontece porque o design de aprendizagem e conteúdo como um todo é guiado por esses objetivos, como veremos na seção a seguir.

Conteúdos educacionais

O que são conteúdos educacionais?

Para Zabala (1998), **conteúdo educacional** é tudo aquilo que uma pessoa deve aprender, desde conceitos, princípios, enunciados e teoremas das matérias clássicas até o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, interpessoais e de inserção social.

Avançando um pouco mais nessa definição, o autor propõe uma tipologia dos conteúdos, disposta no resumo a seguir.



Tipos de conteúdos	Descrição	Dimensão	Exemplos
Conceituais	Conhecimentos que as pessoas acumulam ao longo da vida, relacionados à dimensão cognitiva ou ao saber propriamente dito.	Saber o quê	Fatos: pedaços isolados de informação cuja existência pode ser constatada (por exemplo, datas, nomes, localidades e códigos). Conceitos: objetos concretos ou abstratos, acontecimentos e símbolos que correspondem a uma representação mental e são identificados nominalmente. Princípios: enunciados que descrevem; como fenômenos, acontecimentos, situações.
Procedimentais	Procedimentos relacionados à aplicação produtiva do conhecimento, isto é, à capacidade de colocar em ação os conhecimentos armazenados na estrutura cognitiva.	Saber como	Podem estar mais ligados à motricidade (como saltar, recortar e desenhar) ou à cognição (como ler, inferir e traduzir). Incluem regras, técnicas, métodos e procedimentos, normas de ação, critérios e protocolos, que são por natureza diretivos, mostram o passo a passo de como realizar uma tarefa e são empregados praticamente da mesma forma em diferentes situações. Podem ter uma sequência de realização logicamente definida, aplicável a uma classe semelhante de problemas (habilidade algorítmica), ou podem ser mais dependentes de cada situação particular (habilidade heurística).

Tipos de conteúdos	Descrição	Dimensão	Exemplos
Atitudinais	Sentimentos ou predisposições individuais que determinam a conduta das pessoas em relação aos outros, ao trabalho ou a situações da vida.	Saber ser / conviver	Atitudes: tendências ou predisposições relativamente estáveis e consistentes sobre como agir. Valores: princípios ou ideias que regulam o comportamento das pessoas, permitindo-lhes emitir juízo sobre certas condutas (por exemplo, honestidade, solidariedade, respeito ao próximo). Normas: padrões ou regras de comportamento que todos os membros de um grupo devem seguir.

Tipologia de conteúdos educacionais. Fonte: Adaptado de Filatro (2016).

A essa tipologia, agrega-se o conceito de **conhecimento metacognitivo**, ou seja, tanto o conhecimento cognitivo em geral quanto a consciência da aprendizagem individual. Segundo Ferraz e Belhot (2010), essa categoria tem se tornado cada vez mais importante na área educacional, uma vez que a possibilidade da autoaprendizagem e da autonomia de aprender devem ser cada vez mais conscientes e passíveis de medição.

Atividades de aprendizagem

Para ser aprendido, um conteúdo requer alguma ação das pessoas sobre ele. Então, é importante entender um conceito relacionado – o de atividade de aprendizagem.

O que é atividade?



Atividade

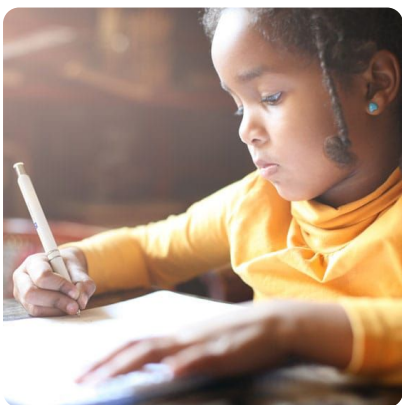
Falando em termos genéricos, atividade é algo realizado por alguém a fim de alcançar um propósito



Atividade de aprendizagem

No contexto pedagógico, atividade de aprendizagem é uma ação intencional, desempenhada por alguém, visando a um objetivo de aprendizagem. Ao desenvolver um conteúdo educacional, portanto, é preciso planejar de que forma se dará a interação das pessoas com esses conteúdos.

Como considerar que alguém de fato aprendeu algo?



No que diz respeito aos **conteúdos conceituais**, considera-se que uma pessoa aprendeu um fato se ela for capaz de recordá-lo e reproduzi-lo, de preferência de forma literal. Esse tipo de conteúdo é aprendido basicamente por meio de atividades de repetição verbal e cópia, visando à sua integração com a memória de longo prazo e à recuperação automática da informação.

Por outro lado, não é possível afirmar que alguém aprendeu um conceito ou princípio se não entendeu seu significado. Aqui não é suficiente repetir uma definição, mas são necessárias atividades complexas que provocam elaboração e construção pessoal do conhecimento. Esse tipo de aprendizagem conceitual nunca pode ser considerado concluído, porque sempre existe a possibilidade de ampliar ou aprofundar a aprendizagem e torná-la mais significativa.

Os conteúdos procedimentais são aprendidos pela realização de ações, algumas delas exercitadas repetidas vezes para alcançar o domínio de determinado procedimento (especialmente no caso de procedimentos algorítmicos). No caso de ações mais complexas (**heurísticas**), torna-se necessário não apenas realizar ações, mas também refletir sobre elas e aplicá-las a contextos diferenciados que agreguem situações nem sempre previsíveis.

Heurísticas

Possui a mesma raiz da palavra heureka ("encontrei"), referindo-se à solução de um problema de forma automática (ainda que após imenso esforço, sem sucesso, para resolvê-lo). As habilidades heurísticas dizem respeito à sua capacidade de buscar elementos de sua formação mais ampla e, com criatividade, resolver problemas, em vez de apenas seguir procedimentos previamente estabelecidos.



Quer ver um exemplo de aprendizagem de conteúdos procedimentais?

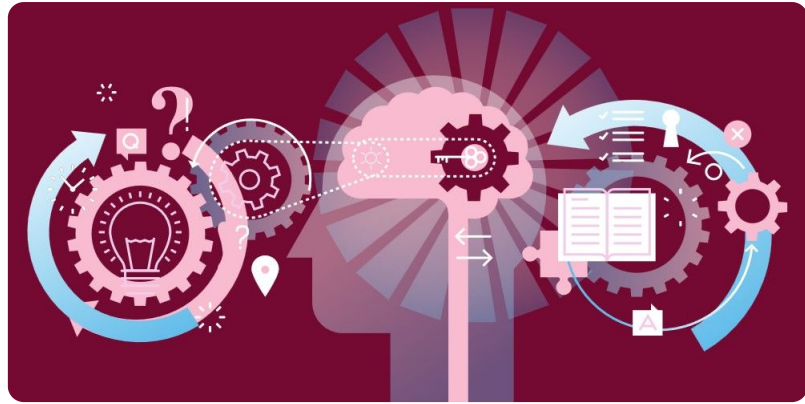
Se um indivíduo é capaz de, em uma atividade de Geometria, aplicar o teorema de Pitágoras a quaisquer situações em que haja um triângulo retângulo como parte do processo de solução, ele estará manifestando a aprendizagem de conteúdos procedimentais.



Os conteúdos atitudinais podem ser identificados no indivíduo que, tendo aprendido pela educação familiar ou pelo ensino escolar o valor do respeito às pessoas e suas especificidades, é capaz de ajudar o colega deficiente físico na aula de Educação Física. Nesse contexto, consideramos que uma pessoa aprendeu um valor, uma atitude ou uma norma quando os interiorizou e elaborou critérios para reger sua própria atuação de forma relativamente constante, sendo capaz de avaliar a atuação das outras pessoas.

Abordagens e estratégias educacionais

As atividades de aprendizagem aqui citadas correspondem a estratégias e abordagens educacionais mais amplas, as quais espelham concepções filosóficas sobre o que é o conhecimento. Vamos conhecer as abordagens educacionais que podem ser aplicadas em diferentes contextos.



Abordagem comportamentalista

O que é?

Essa abordagem enfatiza a transmissão de conhecimentos, com o objetivo de alcançar uma aprendizagem que é demonstrada por mudanças externas. A aprendizagem é vista como a construção de associações entre estímulos e respostas, induzida pela repetição e pelo esforço.

Como aplicar?

Aplica-se bem à solução de problemas bem definidos e às tarefas que exigem baixo processamento cognitivo, como no caso dos conteúdos factuais e dos conteúdos procedimentais motores e algorítmicos.

Abordagem cognitivista

O que é?

Nessa abordagem, a aprendizagem significativa tem menos a ver com o que os alunos fazem e mais com o que eles sabem e como adquirem esse saber.

Como aplicar?

Aplica-se bem à aprendizagem de conceitos e princípios, e também ao conhecimento metacognitivo.

Entre as estratégias cognitivistas, podemos citar:

- Divisão do conteúdo em pequenos chunks (pedaços).
- Utilização de mapas mentais
- Uso de organizadores prévios.

Organizadores prévios

Materiais introdutórios, apresentados antes dos novos conteúdos, que possam fazer uma ligação com os conhecimentos anteriores dos alunos.

- Emprego das metáforas.
- Representações visuais (gráficos).

Metáforas

Relação de semelhança entre conceitos abstratos e objetos familiares ou experiências prévias.

- Mnemônicos.

Mnemônicos

Combinação de palavras, imagens e números para facilitar o processamento de informações.

Abordagem socioconstrutivista

O que é?

Abordagem que entende o conhecimento como uma construção a partir da experiência; a descoberta individual é suportada pelo ambiente social e suas múltiplas perspectivas; o conflito cognitivo é um estímulo à aprendizagem; as situações do mundo real não têm soluções predeterminadas e bem definidas, portanto, é necessário identificar onde e quando as habilidades serão utilizadas e situar as experiências de aprendizagem em um contexto relevante.



Como aplicar?

Essa abordagem utiliza as metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, em projetos, em pesquisa e os estudos de caso, que são adequados para a aprendizagem de domínios pouco ou mal estruturados, onde há muito espaço para negociação de significados entre múltiplas perspectivas e interpretação pessoal da realidade.

Abordagem conectivista

O que é?

Essa abordagem propõe uma Pedagogia para a era digital. Considera a aprendizagem que ocorre não apenas de forma autodirecionada e autônoma, no ritmo e segundo os interesses individuais, mas também fora das pessoas e nas organizações. Mattar (2013) afirma que o conhecimento não é adquirido de maneira linear, visto que a tecnologia realiza muitas das operações cognitivas anteriormente desempenhadas pelos aprendizes (como, por exemplo, o armazenamento e a recuperação da informação) e, em muitos casos, o desempenho é necessário na ausência de uma compreensão completa.



Como aplicar?

As estratégias conectivistas valorizam a aprendizagem em rede, em que são fornecidos recursos variados – ora conteúdos, ora atividades, ora pessoas –, sendo a exploração desses recursos mais importante do que a assimilação de algum conteúdo particular. A comunidade desempenha um papel crucial, seja para fornecer exemplos e apoio, seja para gerar dados que retroalimentam o sistema de aprendizagem digital.

Vamos fazer um exercício!

Um professor de Filosofia que deseja tornar o aprendizado dos seus alunos mais significativo poderá utilizar qual abordagem educacional, uma vez que a Filosofia traz inúmeros conceitos e princípios?

A

Abordagem cognitivista.

B

Abordagem conectivista.

C

Abordagem socioconstrutivista.



A alternativa A está correta.

A abordagem cognitivista, nesse caso, seria a mais adequada, pois os conteúdos filosóficos tratam de inúmeros conceitos e princípios que se relacionam entre si. Como estratégia, o professor poderá dividir o conteúdo em pequenos pedaços, utilizar mapas mentais, organizadores prévios, metáforas, dentre outras estratégias.

Abordagens e estratégias educacionais

Para saber mais sobre as abordagens e estratégias educacionais, assista ao vídeo a seguir.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Mapeamento e organização dos conteúdos

Independentemente da abordagem ou estratégia educacional adotada para compor as estratégias de aprendizagem, os conteúdos precisam ser mapeados e organizados com base nos objetivos de aprendizagem (e nas características do público-alvo identificadas na fase de análise do design instrucional).

Como realizar esse mapeamento?

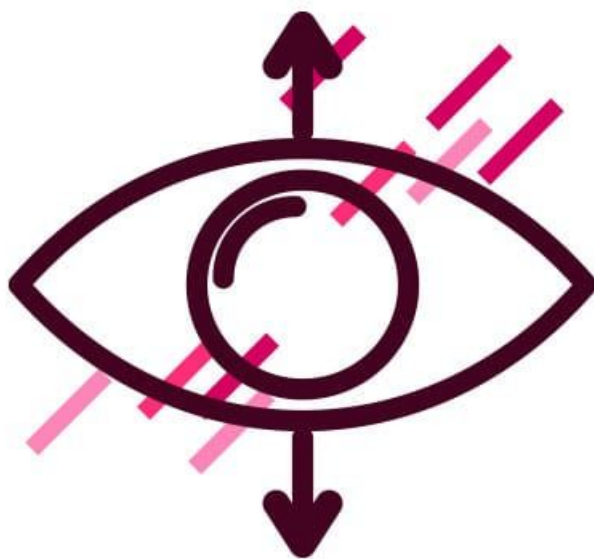
Para realizar o mapeamento dos conteúdos, é necessário ter a compreensão abrangente, **atualizada** e **integrada** de uma área de conhecimento ou de uma prática profissional, considerando:



Suas teorias



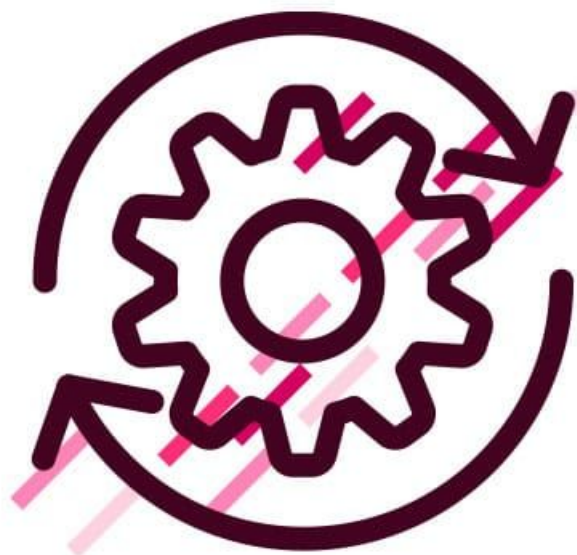
Seus autores



Suas perspectivas

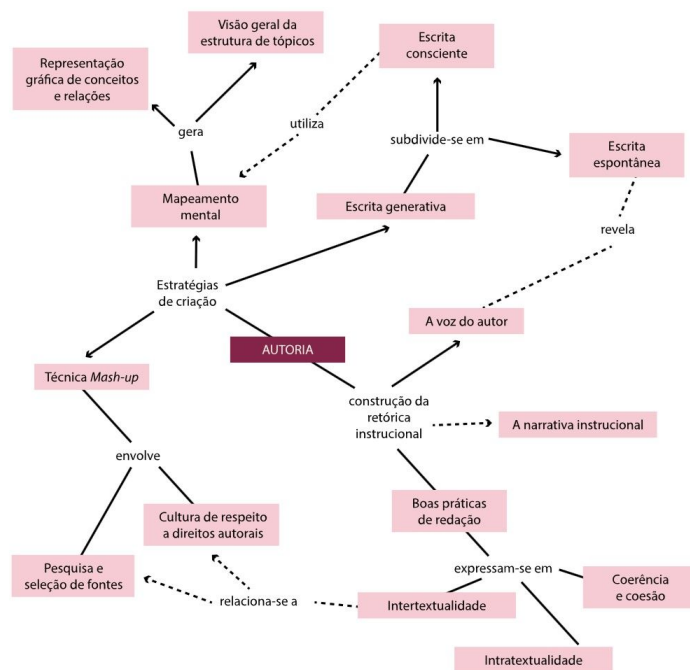


Evolução histórica



Estado da arte

Esse mapeamento pode ser expresso de forma tão simples como uma **lista de tópicos** ou tão complexa quanto um **mapa mental** tridimensional, o qual é uma representação gráfica semelhante a um diagrama, que mostra as relações entre um conjunto de tópicos-chave de uma área de conhecimento, incluindo desde os conceitos mais abrangentes até os mais específicos, como exemplificamos a seguir.



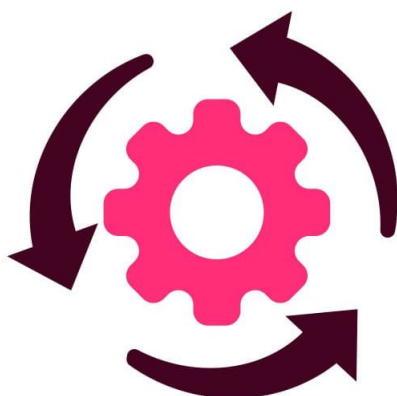
Exemplo de mapa mental.



Atenção

Utilizar mapas mentais para registrar tópicos de conteúdo e suas relações é apenas uma parte do desafio de design.

Dependendo do tipo de conteúdo a ser aprendido, do perfil do público e dos objetivos de aprendizagem em questão, é necessário prover algum tipo de sequenciamento para a interação dos alunos, ou seja, ordenar os conteúdos de tal maneira que eles ajudem o aprendiz a atingir os objetivos de aprendizagem. Vejamos um exemplo:



Para alguns conteúdos, como os **procedimentais**, a sequência é sugerida pela sucessão natural ou lógica das ações que compõem o procedimento. Outros conteúdos, porém, têm um encadeamento menos evidente e podem ser organizados de maneiras diversas e igualmente efetivas. Para Wurman (1991), as diferentes formas de organizar um conteúdo podem ser resumidas na sigla **LATCH**, como pode ser observado a seguir:

Local

Agrupamento por localização geográfica ou geométrica (mapas).



Alfabeto

Agrupamento por ordem alfabética (lista telefônica).



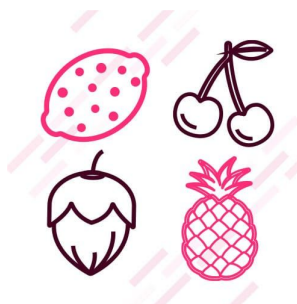
Tempo

Agrupamento cronológico (períodos históricos e intervalos de tempo).



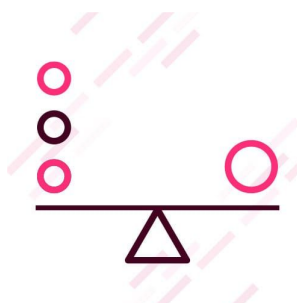
Categoria

Agrupamento de bens diversos, genéricos, geralmente de importância similar (verduras, frutas, vitaminas).



Hierarquia

Agrupamento por atribuição de peso ou valor (do maior para o menor, do mais claro para o mais escuro).



Uma vez organizados, os conteúdos podem ser sequenciados em módulos, unidades e seções, ou, alternativamente, dispostos em formato de hipertexto para livre navegação pelos alunos.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos sobre a tipologia dos conteúdos educacionais. Na coluna à direita, listamos alguns exemplos que você deve relacionar aos tipos de conteúdos correspondentes apresentados na coluna à esquerda.

A. Conteúdos conceituais	I. Valores, atitudes e normas.
B. Conteúdos procedimentais	II. Fatos, conceitos e princípios.
C. Conteúdos atitudinais	III. Habilidades algorítmicas e heurísticas.
D. Conteúdos metacognitivos	IV. Conhecimento cognitivo e consciência da própria aprendizagem.

Assinale a alternativa que apresenta a combinação correta:

A A-II; B-IV; C-III; D-I

B A-II; B-III; C-I; D-IV

C A-I; B-IV; C-III; D-II

D A-III; B-II; C-I; D-IV



A alternativa B está correta.

Os conteúdos educacionais envolvem tudo aquilo que uma pessoa deve aprender, e a tipologia dos conteúdos ajuda a compreender as diferentes formas de aprendizagem dos conceitos, dos princípios e das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, sociais e metacognitivas.

Questão 2

Analise as afirmações a respeito dos mapas mentais:

- I. São representações gráficas que evidenciam as relações entre um conjunto de tópicos.
- II. Fazem parte das estratégias conectivistas para a aprendizagem em rede.
- III. Podem auxiliar o registro de tópicos do conteúdo e suas relações.

Assinale a alternativa correta:

☐ A As afirmações I e II são verdadeiras.

☒ B As afirmações I e III são verdadeiras.

☐ C As afirmações II e III são verdadeiras.

☐ D Somente a afirmativa I é verdadeira.



A alternativa B está correta.

Os mapas mentais – representações gráficas que evidenciam as relações entre um conjunto de tópicos em determinada área de conhecimento ou prática – podem ser empregados tanto como estratégias de aprendizagem cognitivistas como para auxiliar no mapeamento de conteúdos.

Dimensão Comunicacional e Tecnológica

Trataremos das dimensões comunicacional e tecnológica do design de aprendizagem e conteúdo. Para isso, abordaremos os principais elementos da comunicação, especialmente no que diz respeito às mídias e às tecnologias. Considerando as especificidades do design de conteúdos, discutiremos a ideia de diálogo didático simulado, que busca construir, entre quem aprende e quem ensina, uma conversa didática orientada.

Diante do cenário de transformações midiáticas e tecnológicas, especialmente as móveis, emerge o conceito de microconteúdo, uma unidade mínima de conteúdo em linguagem textual, visual ou oral, que possibilita aos usuários navegar de um item a outro, estabelecendo seu próprio percurso de construção do conhecimento.



Modelo de comunicação

Vamos começar pensando nos elementos básicos da comunicação, como proposto no modelo clássico de **Roman Jakobson**. Esse modelo se baseia nos estudos de Shannon e Weaver (1949) sobre a Teoria da Informação e é composto por seis elementos. Para entender essa composição, vejamos a situação a seguir:

Roman Jakobson

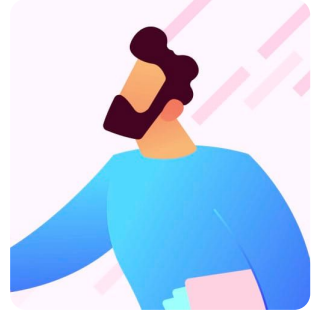
Roman Osipovich Jakobson (1896-1982) foi um pensador russo. É considerado um dos mais importantes linguistas do século XX e um pioneiro da análise estrutural da linguagem, da poesia e da arte.



De acordo com a Teoria da Informação, temos aqui seis elementos:

Emissor

Aquele que emite a mensagem.



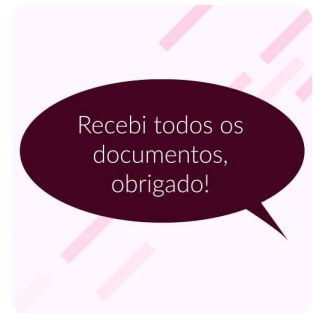
Receptor

Aquele que recebe e interpreta a mensagem.



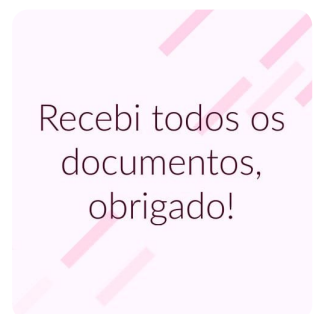
Mensagem

O objeto da comunicação; o conteúdo das informações transmitidas.



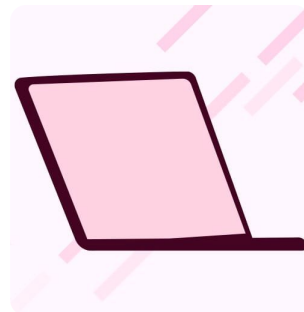
Código

O conjunto de signos e regras de combinação desses signos.



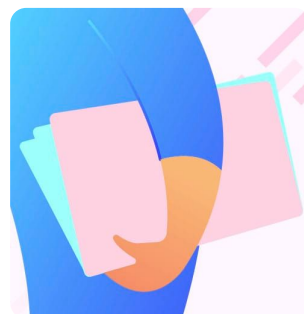
Canal

O suporte (a mídia) e o serviço de transporte (a tecnologia) pelos quais a mensagem se propaga.



Referente

O contexto, a situação e os objetos reais aos quais a mensagem se refere.



Embora a expansão das tecnologias digitais venha transformando de forma acelerada as relações representadas entre esses elementos, o modelo tem uma função didática que apoia a compreensão dos aspectos comunicacionais envolvidos no design de conteúdos. Aplicando esse modelo à aprendizagem, podemos identificar:

Emissores

Professores e conteudistas que atuam como responsáveis técnico-científicos pelas informações transmitidas, muitas vezes apoiados por uma equipe de design e desenvolvimento, a qual colabora para a autoria e curadoria e para o desenvolvimento da mensagem.



Mensagem

Os conteúdos produzidos em determinada linguagem e veiculados em canal estabelecido.



Receptores

O aluno individual (no caso do autoestudo), um grupo de alunos (quando se formam turmas de estudo) ou um coletivo (na educação aberta), que compõem o público-alvo dos conteúdos desenvolvidos



Atenção

No contexto educacional, pressupõe-se que o processo de comunicação se estabeleça como uma interação dialógica entre quem aprende e quem ensina – interlocutores que buscam juntos atingir objetivos de aprendizagem por meio da mensagem veiculada.

Diálogo didático

Para Aretio (2001), a interação dialógica que ocorre entre os atores do processo de ensino-aprendizagem denomina-se diálogo didático. Vejamos os tipos de diálogo didático:

O diálogo didático real

O diálogo didático pode ser **real**, quando se realiza face a face. É o que empregamos convencionalmente há séculos na educação presencial.



O diálogo didático mediado

O diálogo didático também pode ser **mediado**, quando utiliza ferramentas de comunicação síncrona para viabilizar uma conversa simultânea (utilizando telefone ou webconferência), ou ferramentas de comunicação assíncrona, em que a emissão e a recepção da mensagem não ocorrem simultaneamente (caso do correio eletrônico ou dos fóruns de discussão).



O diálogo simulado

O diálogo ainda pode ser **simulado**, quando acontece por meio de suportes de mídia (material impresso, vídeos, áudios e animações). O grande desafio no design de conteúdos educacionais é simular o diálogo didático real que acontece na educação presencial ou o diálogo didático – síncrono ou assíncrono – mediado por tecnologias.



Recorremos aqui a um conceito de Holmberg (1983) que, antes mesmo do aparecimento da internet, cunhou a expressão conversação didática orientada para defender a comunicação docente-discente inspirada nas conversas de sala de aula presencial. Veja a seguir os principais postulados desse conceito.

Prazer intelectual

O sentimento de que existe uma relação pessoal entre quem aprende e quem ensina promove o prazer intelectual e a motivação para estudar.



Conteúdos educacionais

Este sentimento pode ser fomentado mediante conteúdos educacionais bem desenvolvidos e comunicação de mão dupla.



Alcance dos objetivos de aprendizagem

O prazer intelectual e a motivação para estudar são favoráveis ao alcance dos objetivos de aprendizagem e ao emprego de processos e estratégias instrucionais adequados.



O sentimento de interação

A atmosfera, a linguagem e o contato pessoal favorecem o sentimento de interação e a relação pessoal.



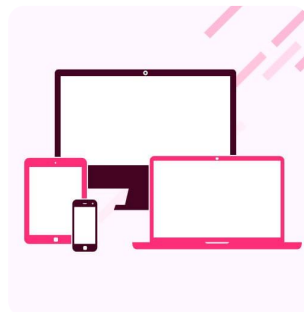
Mensagens

Mensagens emitidas e recebidas em forma de conversação são facilmente compreendidas e recordadas.



Conversação

O conceito de conversação pode ser utilizado com sucesso em conteúdos suportados em mídias.



Planejar e acompanhar

É necessário planejar e acompanhar o estudo de quem aprende, relacionando-o aos objetivos de aprendizagem.



A ideia não é substituir o diálogo didático que acontece naturalmente entre professor e aluno em uma situação de aprendizagem presencial, mas compensar a ausência da interlocução direta com ganhos que a comunicação mediada pode proporcionar.

Diálogo didático

Para saber mais sobre o **diálogo didático**, assista ao vídeo a seguir.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Mídias e tecnologias



Mídia é todo suporte que permite a materialização de uma mensagem a ser transmitida. Esse suporte é um objeto físico ou virtual, com um formato específico, que serve para fixar e exibir uma mensagem como, por exemplo, o papel para suportar o texto.

A **tecnologia** é o veículo usado para transmitir a mensagem. Um livro é uma tecnologia que permite distribuir texto.

Com o desenvolvimento tecnológico acelerado, as fronteiras entre esses dois termos – mídias e tecnologias – tornam-se cada vez mais tênues. É o caso, por exemplo, das chamadas mídias sociais, que servem como suporte para informações personalizadas, conversas em pequenos grupos ou debates de alcance global, e ainda são tecnologias de difusão de ideias em tempo real, comportando múltiplos formatos e acesso por inúmeros dispositivos, inclusive móveis.

No quadro a seguir, Nunes e Gaible (2002) resumem as principais *affordances* (oportunidades) e limitações das principais linguagens e mídias para apresentação de conteúdos educacionais.

Linguagem	Mídia	<i>Affordances</i>	Limitações
Textual	Página web	Dinâmica e facilmente modificável; Hiperlinks permitem navegação não sequencial; Baixos custos de desenvolvimento e publicação; Suporta a interatividade e possivelmente a avaliação.	A estrutura não sequencial pode obscurecer a informação crítica ou gerar confusão; Ler na tela pode gerar fadiga; Requer equipamento especializado, eletricidade e conexão; Potenciais requisitos extras (Java, plug-ins).
Visual (estática)	Fotos, mapas e ilustrações digitais	Informação concreta, específica e detalhada; Motivadora para muitos aprendizes; Facilidade de cópia, compartilhamento e uso; Baixos custos de reprodução e publicação.	Baixo valor informacional relativo ao texto; Resistência a reuso pelos alunos; Exigência de habilidades de letramento visual para melhor uso; Requer computador, eletricidade e possivelmente conexão à internet.
Visual (dinâmica)	Vídeo digital	Formato altamente acessível e potencialmente motivador (não requer letramento); A estrutura sequencial guia o aluno; Informação concreta, específica e detalhada; Motivadora para muitos alunos; Pode apresentar informação contemporânea e tópica facilmente; Pode ser indexada ou catalogada para possibilitar acesso não sequencial.	Custos de produção elevados e custos de reprodução moderados; Pode ser difícil apresentar informação complexa efetivamente; Alguns alunos podem ter dificuldade de analisar e sintetizar a informação; Requer um computador robusto e conexão à internet de alta velocidade.

Linguagem	Mídia	Affordances	Limitações
Oral	Podcasts	Pode apresentar facilmente informação contemporânea e atualizada; A informação é durável e pode ser revista várias vezes; Custos de produção medianos e custos de reprodução baixos; Facilmente escalável; Pode ser indexada ou catalogada para possibilitar acesso não sequencial.	Requer computador robusto e conexão à internet de alta velocidade; Alta exigência de capacidade de disco rígido; Pode não suportar a apresentação de conteúdos complexos.

Affordances e limitações das mídias. Adaptado de Nunes e Gaible (2002) e Filatro (2018).

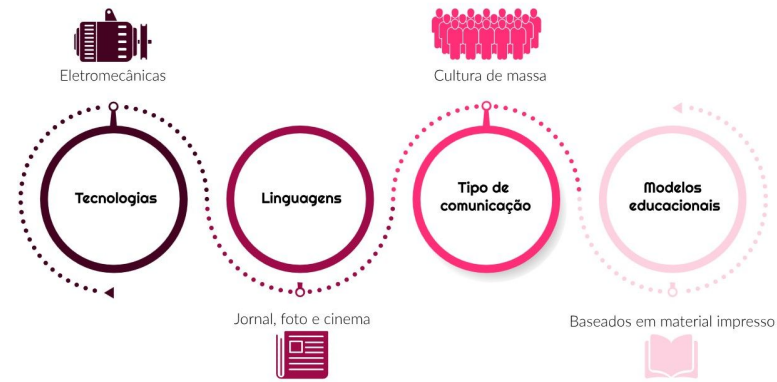
Dimensão tecnológica

As tecnologias incrementam a capacidade humana de produzir e veicular as mídias. As tecnologias digitais, particularmente, possibilitam a veiculação de todas as formas de mídia de uma só vez.

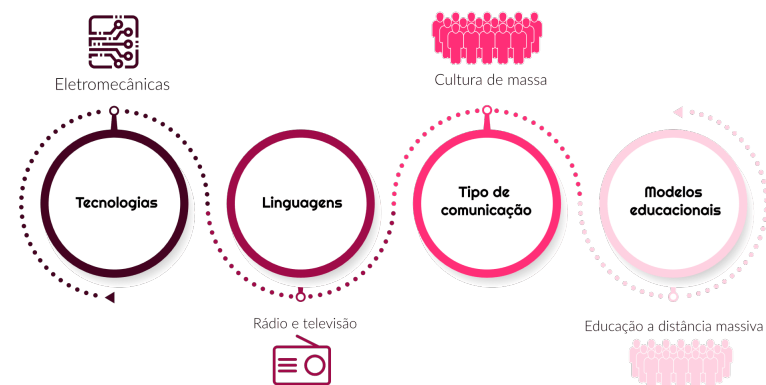


No campo educacional, o impacto da evolução tecnológica é tão grande que chega a definir padrões de interação com conteúdos, ferramentas e pessoas, como mostram as cinco gerações de tecnologias e seus respectivos modelos educacionais que veremos a seguir.

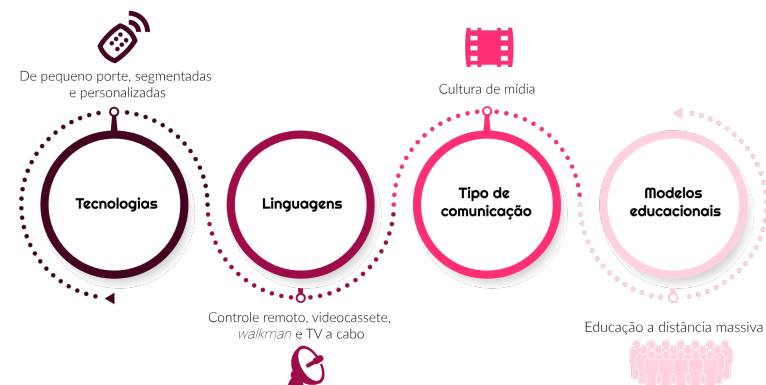
1ª geração: tecnologias do reprodutível



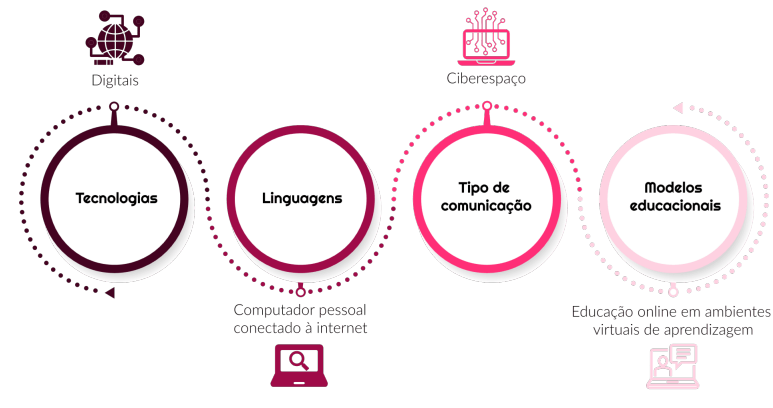
2ª geração: tecnologias da difusão



3ª geração: tecnologias do disponível



4ª geração: tecnologias do acesso



5ª geração: tecnologias da conexão contínua

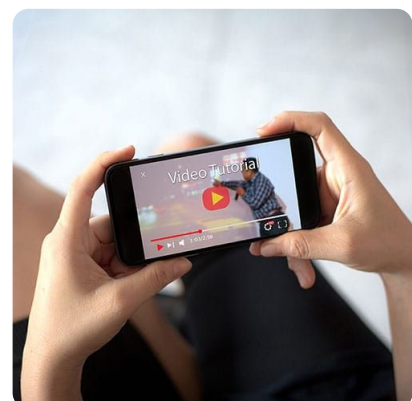


De particular interesse por seu caráter inovador, as tecnologias móveis são promissoras: além de portáteis e pessoais, podem apoiar atividades de estudantes, professores, pesquisadores, gestores e outros atores e agentes que atuam no desenvolvimento de novas aprendizagens. No entanto, dadas as peculiaridades da aprendizagem móvel, como tamanho reduzido de tela e de teclado, e a volatilidade com a qual acontecem as interações com os conteúdos, a mensagem educacional a ser transmitida assume a forma de **microconteúdo**.

O que é microconteúdo?

O termo microconteúdo pode ser entendido como um tipo de conteúdo que aborda uma **única ideia, um fato** ou **conceito principal**, identificado por um rótulo e um significado claramente reconhecível, escrito e formatado para uso em qualquer lugar, a qualquer momento, com a finalidade de fornecer respostas específicas a perguntas específicas.

Existem vários tipos de microconteúdos: infográficos, *podcasts*, vídeos, páginas wiki, comentários e revisões, postagens em blogs e mensagens curtas nas mídias sociais, incluindo-se nessa definição os recursos digitais compostos por elementos sonoros, gráficos e verbais, comumente criados, publicados e compartilhados na web.



A definição de microconteúdo insere-se no universo da **hipermídia**, definida como a linguagem do ambiente virtual de comunicação. Se na **multimídia**, graças aos processos de digitalização, qualquer recurso pode ser transmitido na linguagem textual, visual ou oral, na hipermídia – um conceito relacionado ao de hipertexto – os usuários podem navegar de um item a outro, construindo sua própria malha de conexões.

Vamos fazer um exercício!

Um designer educacional precisa elaborar materiais instrucionais para um grupo de profissionais da área rural. Esse material terá conteúdos breves, com informações sobre como identificar pragas na plantação. Esses materiais precisam ser objetivos e acessados facilmente para atender, inclusive, ao profissional que pretende acessar os materiais no meio da plantação.

Considerando o que vimos sobre a dimensão tecnológica, qual estratégia o designer poderá adotar?

A Usar a televisão para criar os cursos, pois é uma tecnologia presente no meio rural.

B Usar a estratégia de microconteúdos, nesse caso, por meio de infográficos que podem ser carregados no bolso.

C Usar os computadores para criar os cursos, pois é uma tecnologia de fácil acesso.



A alternativa B está correta.

Como vimos, o microconteúdo pode ser acessado em qualquer lugar, a qualquer momento, e tem a finalidade de fornecer respostas específicas a perguntas específicas. No contexto do enunciado, o microconteúdo é uma excelente estratégia, pois permite ao profissional em campo acessar facilmente a informação sempre que for necessário.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos neste módulo sobre a dimensão comunicacional e tecnológica do design de aprendizagem e conteúdos. Analise as afirmações a seguir que tratam dessa questão:

I. Tecnologia é todo suporte físico ou virtual, que permite fixar e exibir uma mensagem a ser transmitida.

II. Mídia é o veículo usado para transmitir a mensagem.

III. Mídias sociais combinam mídia e tecnologia, uma vez que servem não só de suporte para a informação como também de ferramenta de difusão da mesma informação.

Assinale a alternativa correta:

A Somente a afirmação I é verdadeira.

☐ B Somente a afirmação II é verdadeira.

☒ C Somente a afirmação III é verdadeira.

☐ D As afirmativas I e II são verdadeiras.



A alternativa C está correta.

A definição correta de mídia é todo suporte físico ou virtual que permite fixar e exibir uma mensagem a ser transmitida. A tecnologia é o veículo usado para transmitir a mensagem. E, de fato, as mídias sociais mostram como as fronteiras entre esses conceitos estão se tornando cada vez mais tênues, à medida que elas servem não só de suporte para a informação como também de ferramenta de difusão da mesma informação.

Questão 2

Vimos neste módulo como as gerações de tecnologia evoluíram até definir um modelo de aprendizagem móvel (*m-learning*), implicando também um novo formato de conteúdo. Nesse contexto, infográficos, *podcasts*, vídeos curtos, páginas wiki, postagens em blogs e mensagens curtas nas mídias sociais são exemplos de:

☒ A Microconteúdos

☐ B Hiperlinks

☐ C *Affordances*

☐ D Códigos orais



A alternativa A está correta.

Os exemplos citados se encaixam no conceito de microconteúdos, pois em geral abordam uma única ideia e são desenvolvidos para uso em qualquer lugar, a qualquer momento, com o objetivo de fornecer respostas específicas a perguntas específicas.

Gestão de projetos e planejamento

A partir de agora você irá conhecer os **aspectos gerenciais** do design de aprendizagem e conteúdo. Isso implica reconhecer a centralidade do **planejamento** nas várias ações de autoria ou curadoria de conteúdos. Para tanto, é preciso articular os vários elementos de um processo para atingir o melhor resultado. Quando esse desafio envolve equipes multidisciplinares ou mesmo a participação mais ampla dos estudantes e da comunidade, faz-se necessária uma metodologia mais estruturada para gerenciar o escopo (objetivo), o tempo e os custos a fim de assegurar a qualidade tanto dos processos como dos produtos resultantes.



A centralidade do planejamento

Todo educador utiliza em seu cotidiano textos, ilustrações, *slides*, exercícios e orientações de atividades dos mais variados tipos, formatos e tamanhos. Ele desenvolve ou seleciona esses recursos para enriquecer suas aulas teóricas e práticas. Ambas as ações do educador – **autoria** de recursos inéditos e **curadoria** de recursos de terceiros – envolvem o ato de planejar, ou seja, de articular os vários elementos do processo educacional a fim de obter o melhor resultado.



Planejamos para apoiar as pessoas que querem aprender. Assim, desenvolvemos ou selecionamos conteúdos educacionais bem produzidos, que simulem um diálogo didático cuidadoso e efetivo. Também desenvolvemos ou propomos atividades de aprendizagem desafiadoras, motivadoras e capazes de mobilizar as pessoas a aprender fazendo e a colocar em prática na realidade, no mundo do trabalho, na participação social, aquilo que aprenderam.

Tudo isso pode ser organizado na **matriz de design instrucional**, que articula os objetivos de aprendizagem, os papéis desempenhados pelas pessoas (alunos e docentes), as atividades de aprendizagem, a duração, os conteúdos, as ferramentas (mídias e tecnologias) e a sistemática de avaliação em unidades de estudo, como mostra a figura a seguir.

Matriz de design instrucional

Segundo Filatro (2004), podemos definir design instrucional como a ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos.



Estrutura da matriz de design instrucional.

Mas como fazer o design considerando que a aprendizagem acontece em diferentes contextos?

Vamos conhecer alguns modelos de design instrucional!

Design instrucional aberto

Contexto

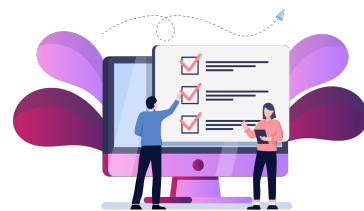


Vivemos uma realidade diversificada, na qual convivem maneiras totalmente diferentes de aprender e de ensinar. Vários são os contextos de utilização dos conteúdos educacionais: escolas, universidades, instituições de ensino técnico ou profissionalizante, escolas de idiomas, organizações privadas e públicas que oferecem educação corporativa a seus colaboradores.

Nesses contextos, é comum o professor desenvolver de forma independente os próprios materiais didáticos e disponibilizá-los diretamente aos alunos, principalmente em ações presenciais apoiadas por tecnologias.

Estratégia

Essa forma de atuação se aproxima bastante do modelo de design instrucional aberto, em que o professor tem total liberdade para realizar seu planejamento, e o produto resultante é mais artesanal e orgânico.



Design instrucional fixo

Contexto



Com a exigência por conteúdos cada vez mais ricos em mídias e tecnologias, como ocorre na modalidade a distância ou em ações educacionais híbridas, o planejamento e o desenvolvimento são realizados por equipes multidisciplinares que trabalham juntas para produzir materiais bem estruturados e compartilhados por vários educadores e alunos.

Estratégia

Aqui temos a participação de especialistas em conteúdo, em Educação, em Comunicação, em Tecnologia e em Gestão. Nesses casos, é comum aplicar o modelo de design instrucional fixo.



Produção compartilhada

Contexto



Existe uma terceira forma de planejamento e desenvolvimento de conteúdos, na qual a produção é compartilhada, incluindo a participação dos estudantes.

Estratégia

Eles criam os próprios materiais didáticos, beneficiando-se tanto do processo de criação quanto dos produtos resultantes de projetos desenvolvidos em grupo, discussões realizadas em fóruns, documentos gerados coletivamente em wikis e softwares de edição colaborativa.



Design instrucional contextualizado

Contexto



No extremo, a cooperação pode alcançar o formato de **crowdsourcing** (*crowd*, “multidão” + *sourcing*, “fonte”), extrapolando os limites de uma turma ou instituição e podendo ter até alcance global.

Estratégia

Nestes casos, temos um tipo de aplicação do design instrucional contextualizado.



Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas diante dos diferentes contextos nos quais será feito o design de aprendizagem e conteúdo. No entanto, muitas pessoas envolvidas no desafio de desenhar conteúdos educacionais ricos em mídia precisam de algum tipo de gestão que coordene os esforços individuais, mantenha o cumprimento de prazos, administre os custos e assegure a qualidade final do projeto. Não por acaso a seção seguinte apresenta uma metodologia utilizada justamente para gerenciar projetos aplicada ao design de conteúdos.

Vamos fazer um exercício!

Márcia trabalha em uma empresa especializada em educação a distância. O planejamento e o desenvolvimento dos materiais instrucionais são realizados por equipes multidisciplinares (designer instrucional, curador, webdesigner, videografistas, redatores, conteudistas, gestores) que trabalham juntas para produzir materiais bem estruturados.

Qual tipo de design instrucional é aplicado nesse contexto?

A Design instrucional aberto.

B Design instrucional contextualizado.

C Design instrucional fixo.



A alternativa C está correta.

O design instrucional fixo se adequa ao contexto citado, pois, com a exigência por conteúdos cada vez mais ricos em mídias e tecnologias – como ocorre na modalidade a distância –, o planejamento e o desenvolvimento são realizados por equipes multidisciplinares que trabalham juntas para produzir materiais bem estruturados e compartilhados por vários educadores e alunos.

Gestão de projetos

A gestão de projetos é bastante empregada em desafios de grande porte que envolvem equipes multidisciplinares e datas de início e fim bem definidas. Isso porque a metodologia permite lidar com variáveis tão distintas quanto gestão de pessoas, recursos financeiros, tempo, qualidade, comunicação, contratos, direitos autorais, riscos etc. Cada variável recebe atenção explícita da metodologia de gestão de projetos. Mas, para o propósito deste módulo, trabalharemos com apenas três dessas variáveis essenciais – **escopo, tempo e custos** – que compõem o chamado **triângulo da gestão de projetos**, como mostra a figura a seguir.



O triângulo da gestão de projetos.

Escopo

Escopo é a descrição clara dos limites de um projeto. Abrange não apenas o que será feito e entregue, mas também o que não será feito. Para definir o escopo de um projeto de design de aprendizagem e conteúdo, procuramos responder a algumas perguntas: Quais conteúdos serão entregues e quais não serão? Quais são as características gerais desse conteúdo: tipo de mídia, linguagem empregada, formato, tamanho em páginas/telas/minutos etc.

Tempo

O tempo é um fator crucial, tendo em vista que uma das principais características de um projeto é ter um início e um fim determinados. Na gestão do tempo, as horas de dedicação de cada profissional envolvido no design de conteúdo são estimadas e, então, distribuídas em um cronograma, considerando as atividades que podem ser realizadas em paralelo e aquelas que necessariamente são desempenhadas em sequência temporal.

Custos

Os custos são os gastos relacionados à elaboração e à produção dos conteúdos, abrangendo os recursos humanos, tecnológicos e materiais. Para determinar os custos de um projeto de design de conteúdos, é necessário orçar quais recursos, em que quantidades e a que custo serão empregados para realizar as atividades previstas.

No início de um projeto, são levantadas diversas estimativas, como o cálculo de horas de dedicação dos profissionais a cada atividade multiplicada pelo seu custo/hora, além de outras despesas necessárias, como recursos materiais e despesas com serviços. Em geral, todos esses custos são registrados em um orçamento que, uma vez aprovado, é monitorado a fim de assegurar que o projeto será concluído conforme o previsto.

Qualidade

A qualidade do projeto resulta da articulação das variáveis escopo, tempo e custos. Diz respeito a atingir aquilo que se buscava tanto no resultado atingido (os conteúdos produzidos) quanto nos processos realizados para alcançá-lo. Isso quer dizer que, se o resultado do projeto for atingido, mas, para isso, forem consumidos muito mais recursos e tempo do que o previsto, a qualidade foi alcançada somente em parte. Da mesma maneira, se forem consumidos os recursos e o tempo estimados, mas o resultado não for o inicialmente estabelecido, a qualidade do projeto está comprometida.

Gestão de projetos

Para saber mais sobre a matriz de design instrucional e a gestão de projetos, assista ao vídeo a seguir.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos neste módulo sobre a centralidade do planejamento no design de conteúdos. Todo educador planeja como irá desenvolver ou selecionar materiais didáticos para apoiar suas aulas teóricas ou práticas. Analise as afirmações a seguir que tratam dessa questão:

I. Na curadoria, o professor desenvolve materiais inéditos.

II. Na autoria, o professor seleciona materiais prontos de terceiros.

III. O professor que trabalha de forma independente precisa fazer um planejamento tanto da autoria quanto da curadoria de conteúdos.

Assinale a alternativa correta:

A

As afirmações I e II são verdadeiras.

B

As afirmações I e III são verdadeiras.

C

As afirmações II e III são verdadeiras.

D

Somente a afirmação III é verdadeira.



A alternativa D está correta.

Não importa se o professor está desenvolvendo materiais inéditos (autoria) ou selecionando materiais de terceiros (curadoria), ele precisa articular todos os elementos envolvidos no processo educacional.

Questão 2

Estudamos sobre o triângulo da gestão de projetos e as variáveis essenciais para alcançar a qualidade de um projeto. A esse respeito, é correto afirmar que um conteúdo de qualidade:

☐ A Alcança o escopo (objetivo) para o qual foi planejado.

☒ B Equilibra as variáveis escopo, tempo e custos.

☐ C Cumpre o cronograma do projeto.

☐ D Resulta de um orçamento bem gerenciado.



A alternativa B está correta.

A qualidade de um conteúdo resulta do equilíbrio entre as três variáveis essenciais da gestão de projetos – escopo, tempo e custos.

Considerações finais

De todas as considerações que fizemos neste módulo sobre as dimensões pedagógica, comunicacional, tecnológica e administrativa, é importante ressaltar que uma perspectiva exclusivamente focada no design de conteúdos não é suficiente para atender a todas as necessidades de aprendizagem. É isso o que nos mostram as abordagens educacionais.

Por mais ricos em mídia e tecnologias que sejam os conteúdos, nosso desafio é não perder de vista a função que eles têm dentro de uma proposta educacional mais ampla, que valoriza a interação dos alunos com o mundo, constituído por pessoas, artefatos e ferramentas.

Agora, Juliana Garcia, Antonio Giacomo e Marta Amaral encerram o tema falando sobre design de aprendizagem e conteúdo.

Podcast

Para encerrar, ouça sobre design de aprendizagem e conteúdo.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Fala, mestre!

O vídeo aborda como a inteligência artificial pode transformar a educação. Especialistas e educadores estão criando redes para experimentar, pesquisar e compartilhar informações sobre o uso produtivo dessas novas tecnologias. Um exemplo citado é uma edtech nos Estados Unidos que desenvolveu um programa onde os alunos podem completar o currículo tradicional de maneira personalizada com IA, permitindo mais tempo para atividades criativas e esportivas. O consenso é que, embora a IA mude a forma de ensinar, não substituirá os professores, mas transformará suas funções, focando em experiências dinâmicas e criativas de aprendizado. A Professora Cristiane Sanches e Luciano enfatizam que a aprendizagem baseada em projetos e a incorporação de gamificação podem tornar a educação mais envolvente, desenvolvendo competências socioemocionais e promovendo autonomia nos alunos. Além disso, o uso correto da IA é visto como um recurso valioso para potencializar processos criativos e a produção de conhecimento. O debate reforça a importância de se adaptar e integrar essas inovações para enriquecer a experiência educacional.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Explore+

Como o tema tratado aqui é interdisciplinar, reúne as perspectivas de várias áreas que podem ser aprofundadas conforme os interesses individuais. Os materiais recomendados a seguir trazem aprofundamentos, exemplos ou novas formas de explicar os tópicos discutidos nos módulos.

- *Recomendações para o design de conteúdos educacionais digitais baseados em texto no cenário da mobilidade*, de Juliane Vargas Nunes.
- *História do material didático*, de Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva.
- *Modelo de Produção de Microconteúdo para Aprendizagem com Mobilidade*, de Marcia Izabel Fugisawa Souza e Sérgio Ferreira do Amaral, publicado na Revista InovaEduc, n. 2.

Para começar a entender como as dimensões pedagógica, comunicacional e tecnológica estão presentes nesses diferentes formatos, é oportuno analisar exemplos variados de recursos de aprendizagem. Isso pode ser feito acessando repositórios de recursos, como os elencados a seguir:

- **Escola Digital** – plataforma gratuita da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com milhares de recursos digitais (textos, jogos, simulações e vídeos), que podem ser pesquisados por formato, modalidade, tipo de licença, entre outros;
- **Laboratório Didático Virtual (Labvirt/USP)** – conjunto de simulações construídas a partir de roteiros de alunos de Ensino Médio das escolas da rede pública nas áreas de Física e Química.

Referências

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (eds.) **A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. New York: Longman, 2005.

ARETIO, L. G. **La educación a distancia: de la teoría a la práctica**. Barcelona: Ariel Educación, 2001.

BLOOM, B. S. *et al.* **Taxonomia de objetivos educacionais**, v. 1 e 2. Porto Alegre: Globo, 1979.

FERRAZ, A. P. C. M.; BELHOT, R. V. **Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais**. In: *Gestão & Produção*, v. 17, n.2, São Carlos, 2010.

FILATRO, A. **Design instrucional contextualizado**. São Paulo: Senac-SP, 2004.

FILATRO, A. **Design instrucional na prática**. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2008.

FILATRO, A. **Produção de conteúdos educacionais**. São Paulo: Saraiva, 2016.

FILATRO, A. **Como preparar conteúdos para EAD**. São Paulo: Saraiva, 2018.

FILATRO, A. **Linguagens e narrativas digitais**. São Paulo: Senac-SP, 2018.

FILATRO, A. **DI 4.0: Inovação na educação corporativa**. São Paulo: Saraiva, 2019.

FILATRO, A.; CAVALCANTI, C. C. **Metodologias inov-ativas na educação presencial, a distância e corporativa**. São Paulo: Saraiva, 2018.

HOLMBERG, B. **Guided didactic conversation in distance education**. In: SEWART, D. KEEGAN, D.; HOLMBERG B. Distance education: International perspectives. London: Croom Helm, 1983.

MATTAR, J. **Aprendizagem em ambientes virtuais: teorias, conectivismo e MOOCs**. In: Revista Teccogs n. 7, p. 156, jan.-jun., 2013.

MOREIRA, M. A. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa**. In: Cadernos de Aplicação, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 143-156, 1998.

NUNES, C. A. A.; GAIBLE, E. **Development of multimedia materials**. In: HADDAD, W. D.; DRAXLER, A. Technologies for Education: Potentials, Parameters, and Prospects. UNESCO, 2002.

SHANNON, C. F.; WEAVER, W. **The mathematical theory of communication**. Urbana, IL: The University of Illinois Press, 1949.

SOUZA, M. I. F.; AMARAL, S. F. **Modelo de Produção de Microconteúdo para Aprendizagem com Mobilidade**. In: Revista InovaEduc, n. 2, ago. 2013.

TAVARES, R. **Construindo mapas conceituais**. In: Ciências & Cognição, v. 12, p. 72-85, 2007.

WURMAN, R. S. **Ansiedade da informação**. São Paulo: Cultura, 1991.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: ArtMet, 1998.